

Analiza natężenia ruchu pieszego w Melbourne na podstawie danych z systemu sensorów

DOK: Daria Bartkowiak, Oliwia Wójcicka, Karolina Kawulska

1. Cel biznesowy projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązania analitycznego wspierającego monitorowanie i analizę natężenia ruchu pieszego w przestrzeni miejskiej, które umożliwia śledzenie zmian liczby pieszych w ujęciu godzinowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym, a także porównywanie poziomu aktywności pomiędzy różnymi lokalizacjami sensorów rozmieszczonych w mieście. Opracowane rozwiązanie ma służyć jako narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji w obszarach takich jak planowanie infrastruktury miejskiej, organizacja wydarzeń, zarządzanie ruchem w centrum miasta, ocena atrakcyjności wybranych lokalizacji oraz analiza sposobu wykorzystania przestrzeni publicznej przez mieszkańców i odwiedzających o różnych porach dnia i roku.

Z perspektywy biznesowej system ma dostarczać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące tego, które obszary miasta charakteryzują się największym natężeniem ruchu pieszego, w jakich godzinach i dniach tygodnia aktywność osiąga swoje szczyty, w jaki sposób zachowania piesze zmieniają się sezonowo oraz czy określone lokalizacje wykazują długoterminowe trendy wzrostowe bądź spadkowe — pozwalając tym samym na lepsze zrozumienie dynamiki miejskiej i bardziej świadome planowanie przyszłości.

2. Opis danych źródłowych

2.1. Źródła danych

1. Głównym źródłem danych będzie zbiór **Pedestrian Counting System (counts per hour)** udostępniany przez oficjalny portal open data miasta Melbourne. Zbiór ten zawiera godzinowe dane o liczbie pieszych rejestrowanych przez sensory rozmieszczone na terenie miasta od 2009 roku. Dane są aktualizowane w cyklu miesięcznym. Portal podaje również, że zbiór może być wykorzystywany do analizy zmian aktywności pieszych w ciągu dnia.

2. Źródłem uzupełniającym będzie zbiór **Pedestrian Counting System - Sensor Locations**, również pochodzący z portalu City of Melbourne Open Data. Zbiór ten zawiera informacje o statusie, lokalizacji i charakterystyce kierunkowej każdego sensora. Kolumna `sensor_id` może być wykorzystana do łączenia danych ze zbiorem godzinowych zliczeń pieszych. W dokumentacji zaznaczono również, że od momentu uruchomienia systemu w 2009 roku część sensorów została przeniesiona, usunięta albo bywa tymczasowo nieaktywna, co należy uwzględnić przy analizie danych historycznych.
3. Trzecim źródłem danych będzie **Open-Meteo Historical Weather API**. Źródło to będzie wykorzystywane do pobierania godzinowych danych pogodowych dla współrzędnych geograficznych Melbourne, takich jak temperatura, opady, zachmurzenie, prędkość wiatru czy kod pogody. Dane pogodowe zostaną zintegrowane z danymi o ruchu pieszym na podstawie daty, godziny oraz lokalizacji miasta, co umożliwi analizę wpływu warunków atmosferycznych na natężenie ruchu pieszego. Zastosowanie danych pogodowych pozwoli rozszerzyć analizy biznesowe o zależności pomiędzy pogodą a aktywnością pieszych, na przykład identyfikację spadków ruchu podczas opadów lub wzrostu aktywności przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

2.2. Format i rozmiar danych

Format danych źródłowych jest tabelaryczny i udostępniany przez platformę Open-datasoft oraz API internetowe. Na potrzeby projektu można przyjąć, że dane o zliczeniach pieszych i lokalizacjach sensorów będą pobierane do procesu ETL jako pliki CSV lub poprzez zapytania do API, a następnie zapisywane do warstwy staging. Dane pogodowe z Open-Meteo będą pobierane poprzez REST API w formacie JSON i następnie transformowane do struktury relacyjnej zgodnej z modelem hurtowni.

Pod względem rozmiaru zbiór należy ocenić jako **średni**. Dane obejmują okres od 2009 roku, mają rozdzielczość godzinową i obejmują wiele punktów pomiarowych, dlatego ich zakres jest wystarczający do budowy pełnego rozwiązania hurtowniowego. Dodanie danych pogodowych zwiększa zakres analityczny projektu, ale nadal pozostaje on odpowiedni dla rozwiązania realizowanego w środowisku akademickim.

2.3. Linki do źródeł danych

- Źródło główne: <https://data.melbourne.vic.gov.au/explore/dataset/pedestrian-counting-system-monthly-counts-per-hour/>
- Źródło uzupełniające: <https://data.melbourne.vic.gov.au/explore/>

[dataset/pedestrian-counting-system-sensor-locations/](#)

- Źródło trzecie: <https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>

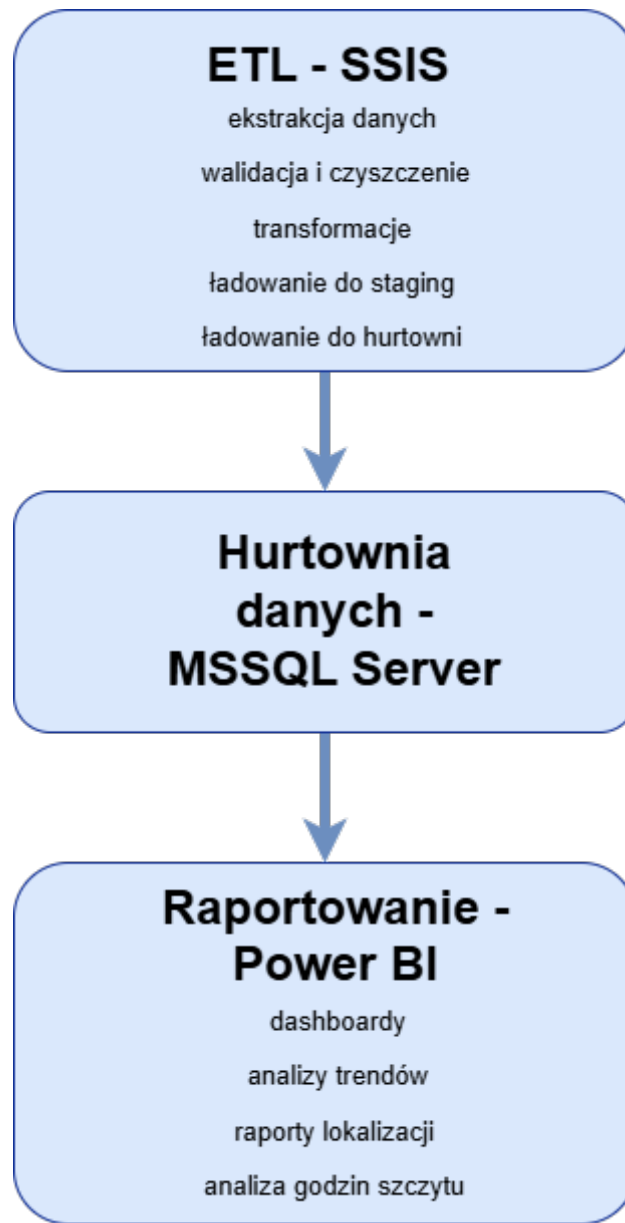
3. Wysokopoziomowa architektura rozwiązania

Projektowane rozwiązanie będzie składało się z czterech głównych warstw:

1. warstwa źródeł danych,
2. warstwa ETL,
3. warstwa hurtowni danych,
4. warstwa BI.

Dane źródłowe będą pobierane z oficjalnego portalu open data miasta Melbourne oraz z API pogodowego Open-Meteo. Następnie zostaną przetworzone przez proces ETL realizowany w narzędziu SSIS. Po transformacji i walidacji dane zostaną zapisane w hurtowni danych zbudowanej w SQL Server. Ostatnia warstwa będzie obejmowała raportowanie i wizualizację w Power BI, które połączy się bezpośrednio z hurtownią danych.

3.1. Diagram wysokopoziomowej architektury



Rysunek 1: Diagram architektury rozwiązania dla systemu zliczania pieszych

4. Opis wszystkich warstw rozwiązania

4.1. Warstwa źródłowa

Warstwa źródłowa obejmuje trzy zbiory danych. Pierwszy zbiór zawiera dane fakto-graficzne o liczbie pieszych dla poszczególnych sensorów w interwałach godzinowych. Drugi zbiór zawiera informacje opisowe o sensorach, w tym lokalizację, status i do-datkowe uwagi dotyczące aktywności lub relokacji urządzeń. Trzecie źródło obejmuje

godzinowe dane pogodowe dla Melbourne, pobierane z Open-Meteo Historical Weather API. Dane te będą obejmować między innymi temperaturę, opady, zachmurzenie, prędkość wiatru oraz ogólny kod warunków pogodowych. Zbiory zostaną powiązane przez wspólne atrybuty czasu, a dane lokalizacyjne sensorów umożliwią interpretację analiz przestrzennych.

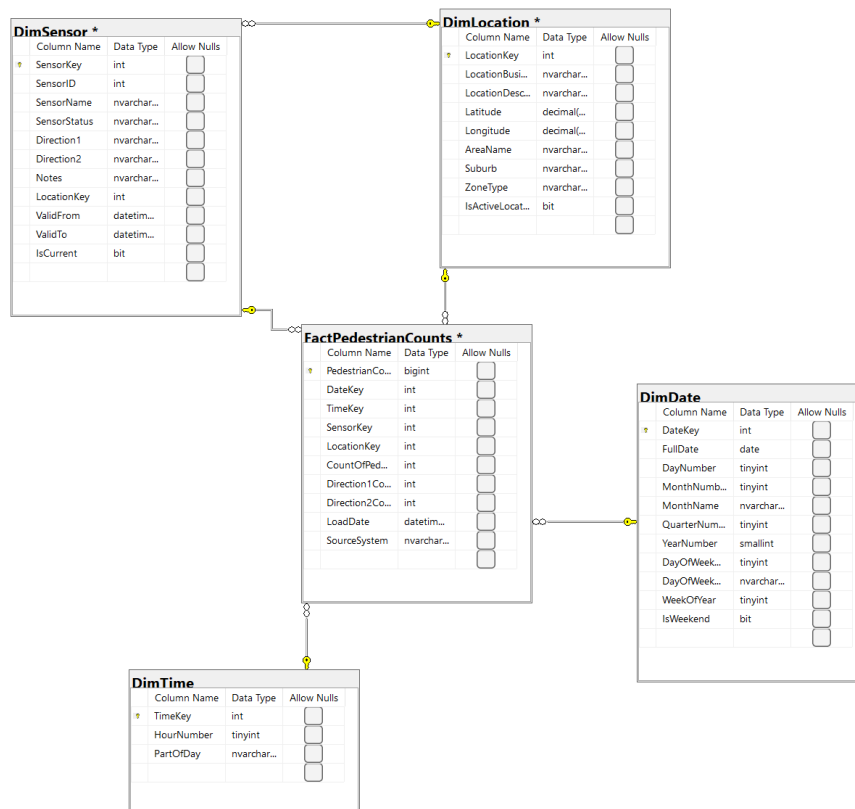
4.2. Warstwa ETL

Warstwa ETL zostanie zrealizowana w narzędziu **SQL Server Integration Services (SSIS)**. Proces będzie obejmował pobranie danych z portalu open data oraz z API Open-Meteo, załadowanie ich do warstwy staging, kontrolę poprawności danych, transformacje oraz zapis do hurtowni danych. W ramach transformacji przewiduje się między innymi standaryzację identyfikatorów, konwersję pól daty i godziny do formatów zgodnych z SQL Server, eliminację rekordów błędnych lub pustych, utworzenie atrybutów kalendarzowych, integrację danych licznikowych z danymi o lokalizacjach sensorów oraz powiązanie rekordów z odpowiadającymi im danymi pogodowymi dla danej godziny. Dodatkowo przygotowane zostaną klucze zastępcze dla tabel wymiarów.

4.3. Warstwa hurtowni danych

Warstwa hurtowni danych zostanie zaimplementowana w środowisku **Microsoft SQL Server** i będzie oparta na modelu gwiazdy. Główną tabelą będzie tabela faktów przechowująca liczbę pieszych zarejestrowanych przez sensor w określonej godzinie i dniu. Wokół niej zostaną zorganizowane tabele wymiarów opisujące czas, datę, sensor oraz lokalizację. Model może zostać rozszerzony o wymiar pogody albo o atrybuty pogodowe dołączane do rekordu faktów, w zależności od przyjętej szczegółowości modelowania i potrzeb analitycznych.

Prototypowy model gwiazdy



Rysunek 2: Model gwiazdy dla analizy natężenia ruchu pieszego

4.4. Warstwa BI

Warstwa BI zostanie zrealizowana w **Power BI**. Narzędzie będzie połączone z hurtownią danych i będzie wykorzystywać przygotowany model gwiazdy do budowy dashboardów oraz raportów analitycznych. W Power BI będziemy tworzyć raporty prezentujące trendy liczby pieszych w czasie, porównania ruchu między lokalizacjami, analizę godzin szczytu, porównanie dni roboczych i weekendów, analizę sezonowości, mapy lokalizacji sensorów oraz analizy zależności między warunkami pogodowymi a ruchem pieszym.

Projektowany system będzie umożliwiał udzielenie odpowiedzi na:

- Które lokalizacje charakteryzują się najwyższym natężeniem ruchu pieszego?
- W jakich godzinach dnia ruch pieszego jest największy?
- Jak zmienia się liczba pieszych w zależności od dnia tygodnia?

- Czy można wskazać wyraźne trendy sezonowe?
- Które lokalizacje wykazują największy wzrost lub spadek aktywności w czasie?
- Jak wygląda porównanie ruchu pieszych pomiędzy różnymi częściami miasta?
- W jaki sposób temperatura, opady i inne warunki pogodowe wpływają na liczbę pieszych?
- Czy zależność między pogodą a ruchem pieszym różni się w zależności od lokalizacji lub pory roku?